www.tntextbooks.in

F மற்றும் dr இடையே உள்ள கோணம் $\theta = 30^{o}$

செய்யப்பட்ட வேலை $W = F\,dr\cos\theta$

$$W = 25 \times 15 \times \cos 30^{\circ} = 25 \times 15 \times \frac{\sqrt{3}}{2}$$

$$W = 324.76 \text{ J}$$

4.1.2 மாறா விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை

ஒரு பொருளின் மீது F என்ற மாறா விசை செயல்படும்போது, விசையினால் dr என்ற சிறு இடப்பெயர்ச்சியை ஏற்படுத்தச் செய்யப்பட்ட சிறு வேலை dW க்கான தொடர்பு

$$dW = \left(F\cos\theta\right) dr \qquad (4.3)$$

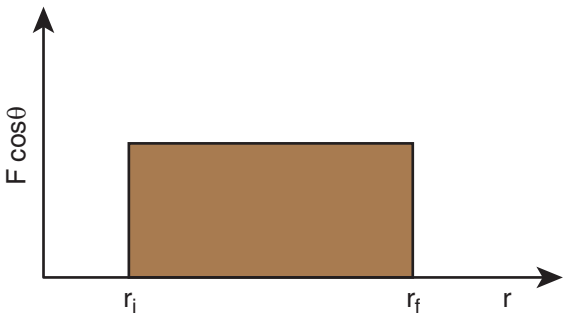
தொடக்க நிலை r_i முதல் இறுதி நிலை r_f வரை இடப்பெயர்ச்சி ஏற்படுத்த செய்யப்படும் மொத்த வேலை,

$$W = \int_{r_i}^{r_f} dW \qquad (4.4)$$

$$W = \int_{r_i}^{r_f} \left(F\cos\theta\right) dr = \left(F\cos\theta\right) \int_{r_i}^{r_f} dr =$$

$$\left(F\cos\theta\right)\left(r_f - r_i\right) \qquad (4.5)$$

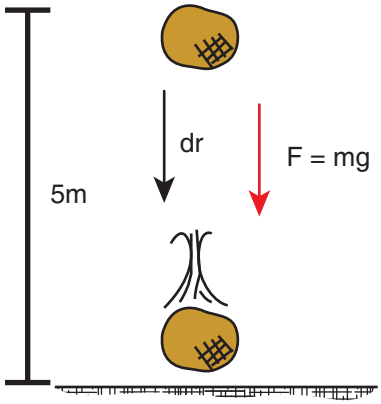
மாறாத விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை படம் 4.5 இல் காட்டப்பட்டுள்ளது. வரைபடத்தின் கீழ் உள்ள பரப்பு மாறாத விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலையைக் குறிக்கிறது.



படம் 4.5 மாறாத விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை

எடுத்துக்காட்டு 4.2

2 kg நிறையுள்ள ஒரு பொருள் 5 m உயரத்தில் இருந்து தரையில் விழுகிறது. புவியீர்ப்பு விசையினால் பொருளின் மீது செய்யப்பட்ட வேலை என்ன? (காற்றின் தடையைப் புறக்கணிக்கவும். புவியீர்ப்பு முடுக்கம் $g = 10 \text{ m s}^{-2}$ எனக் கொள்க)



தீர்வு

இந்நேர்வில் பொருளின் மீது செயல்படும் விசை கீழ் நோக்கிய புவியீர்ப்பு விசை $m\vec{g}$ ஆகும். இது மாறா விசையாகும்.

புவியீர்ப்பு விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை

$$W = \int_{r_i}^{r_f} \vec{F} \cdot d\vec{r}$$

$$W = \left(F\cos\theta\right) \int_{r_i}^{r_f} dr = (mg\cos\theta)\,(r_f - r_i).$$

மேலும் பொருளானது படத்தில் காட்டியுள்ளவாறு கீழ்நோக்கிய புவியீர்ப்பு விசையின் $\vec{F} = m\vec{g}$ திசையில் நகருகிறது. எனவே, அவற்றிற்கிடையே உள்ள கோணம் $\theta = 0^{\circ}$, $\cos 0^{\circ} = 1$ மற்றும் இடப்பெயர்ச்சி $(r_f - r_i) = 5$ m

$$W = mg\left(r_f - r_i\right)$$

$$W = 2 \times 10 \times 5 = 100 \text{ J}$$

எனவே பொருளின் மீது செயல்படும் புவியீர்ப்பு விசையினால் செய்யப்பட்ட வேலை நேர்க்குறி மதிப்பைப் பெறுகிறது.